



날씨 · 기분 맞춤형 AI 의상 스타일링 시스템

(SW초급) 한밭초등학교 6학년 이규원

I. 탐구의 필요성 및 목적

■ 탐구 필요성

매일 외출 전 옷을 고민하는 것은 번거로우며, 기존 날씨 앱은 단순 수치만 제공할 뿐 개인의 기분이나 옷장 상황을 반영하지 못함

■ 탐구 목적

사용자의 감정, 실시간 날씨, 소장 옷을 종합적으로 고려하여 외출 준비를 돕는 기분·날씨 맞춤형 의상 추천 프로그램을 개발함

II. 이론적 배경

■ 기존 방식의 한계

기온, 강수량 등 환경적 데이터만 제공하여 개인화된 심리적 특성 반영이 불가함

■ 기분·날씨 맞춤형 시스템의 차별성

실시간 날씨 데이터에 성별, 기분 상태 (10가지), 보유 옷 데이터를 결합하고, 기온(14단계)에 최적화된 심층적인 파이썬 조건문(if-elif) 필터링을 적용함

III. 탐구 방법 및 과정

■ 개발 목표

파이썬(Python)의 세밀한 추천 로직과 Streamlit 모듈을 이용한 직관적인 웹 화면(GUI) 구현 및 Cloudflared를 이용한 외부 접속 링크(터널링) 배포

■ 작동 원리

사용자 조건 입력 → API 호출(requests) → 필터링 함수(recommend) 실행 → 결과 대조 및 최종 출력

IV. 연구 결과

■ API 연동 및 실시간 데이터 처리 정확도 확인

외부 날씨 API를 성공적으로 연동하여 데이터 수집의 신뢰성을 확보, 사용자가 거주 지역(예: 대전)을 선택하면 해당 시점의 실시간 기온 및 날씨 상태 텍스트가 지연 없이 Streamlit 웹 화면에 정확하게 추출 및 반영되는 것을 확인함

■ 제어문 기반의 맞춤형 필터링 알고리즘 작동

파이썬의 조건문과 제어문을 활용한 세밀한 필터링 로직이 의도대로 정상 작동함을 입증
특히, 사용자 성별을 '남성'으로 입력할 경우 반복문 내에서 Continue 명령어 조건문이 즉각적으로 개입하여, 최종 의상 추천 리스트에서 '치마'와 같은 성별 부적합 데이터가 완벽하게 예외 처리되어 배제되는 결과를 얻었음

■ 사용자 인지도를 높인 직관적인 UI 비교 로직 구현

사용자가 등록한 현재 옷장 데이터(보유 의상)와 시스템이 도출한 최종 추천 의상 데이터를 교차 비교하는 로직을 성공적으로 구현함

매칭 결과에 따라 이미 소장 중인 옷은 초록색 알림창(st.success)으로 띄워 즉시 착용 가능함을 알리고 현재 부족하여 대체가 필요한 옷은 빨간색 알림창(st.error)으로 명확히 분리 출력하여 사용자가 한눈에 직관적으로 파악할 수 있도록 시각화함

V. 결론 및 제언

■ 결론

인공지능 머신러닝 등 복잡한 기술 없이도 파이썬 외부 API 연동과 세밀한 조건문 설계만으로 실생활에 유용한 맞춤형 의상 추천 시스템 구현에 성공함

■ 제언

텍스트(글자) 추천을 넘어 실제 옷의 색상이나 조합된 코디 사진을 화면에 함께 보여주는 형태로 향후 업그레이드할 예정임